16

FISIOLOGÍA · TEMA 16

# Principios básicos de la función renal

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

## ★ Lo imprescindible

- Funciones del riñón: equilibrio **hidroelectrolítico**, **excreción** de desechos y fármacos, equilibrio **ácido-base**, **presión arterial**, **gluconeogénesis** en ayuno y función **endocrina** (EPO, vitamina D activa, renina).
- **Nefrona** = unidad funcional (≈ 1,25 millones por riñón, **no se regeneran**): **corpúsculo renal** (glomérulo + cápsula de Bowman) + **túbulo** (proximal, asa de Henle, distal y colector).
- Nefronas **corticales (85 %)**, asa corta · **yuxtamedulares (15 %)**, asa larga y vasos rectos → **orina concentrada**.
- **Aparato yuxtaglomerular**: células **granulares** (renina, en la arteriola aferente) + **mácula densa** (detecta NaCl) + células mesangiales extraglomerulares.
- El riñón recibe el **20 % del gasto cardiaco** (≈ 1,1 L/min). Solo inervación **simpática**. **Excreción = filtración − reabsorción + secreción**.

## 1. Funciones del riñón MUY IMPORTANTE

1. **Equilibrio hidroelectrolítico**: controla el volumen del LEC, la osmolaridad y los electrolitos.
2. **Excreción** de desechos metabólicos y sustancias extrañas (fármacos, drogas, anestésicos).
3. **Equilibrio ácido-base** a largo plazo.
4. **Regulación de la presión arterial** (controla el volumen de líquido).
5. **Gluconeogénesis** en ayuno prolongado (glucosa a partir de aminoácidos).
6. **Función endocrina**: **eritropoyetina** (eritropoyesis), activación de la **vitamina D** y **renina**.

**EN LA CLÍNICA**

En la insuficiencia renal crónica aparecen **anemia** (falta de EPO) y **problemas óseos** (falta de vitamina D activa → se absorbe mal el calcio).

## 2. Anatomía del sistema urinario IMPORTANTE

Dos riñones (con las glándulas suprarrenales encima), dos uréteres, la vejiga y la uretra. Cada riñón pesa 115-170 g y mide ≈ 11 × 6 × 3 cm.

- **Corteza** (externa) y **médula** (interna), formada por **pirámides**; la **pelvis renal** es el ensanchamiento del uréter dentro del riñón.
- Recorrido de la orina: papila → **cálices menores** → **cálices mayores** → pelvis renal → uréter → vejiga.
- Por el **hilio** entran la arteria renal, los nervios y los linfáticos y salen la vena renal y el uréter.

## 3. La nefrona MUY IMPORTANTE

Es la **unidad funcional** del riñón: ≈ **1,25 millones por riñón**. **No se regeneran**: cualquier daño reduce su número para siempre.

| Parte | Componentes | Dónde está |
|---|---|---|
| **Corpúsculo renal (de Malpighi)** | **Glomérulo** (ovillo de capilares) + **cápsula de Bowman** | Corteza |
| **Túbulo renal** | Túbulo proximal → asa de Henle (descendente delgada, ascendente delgada y ascendente gruesa) → túbulo distal → conducto colector | Proximal y distal en la corteza; asa de Henle y colector en la médula |

- La sangre entra al glomérulo por la **arteriola aferente** y sale por la **arteriola eferente**.
- La cápsula de Bowman tiene una capa **parietal** (externa) y una **visceral**, formada por **podocitos** que abrazan los capilares.
- Las **células mesangiales intraglomerulares** sostienen los capilares.
- Las células del túbulo proximal son ricas en **mitocondrias** (mucho transporte activo).
- Unos **250 conductos colectores** por riñón recogen la orina de todas las nefronas.

| | Corticales | Yuxtamedulares |
|---|---|---|
| **Proporción** | **85 %** | **15 %** |
| **Glomérulo** | Lejos de la médula | Junto a la médula |
| **Asa de Henle** | Corta | **Larga**, penetra en la médula |
| **Vasos** | Capilares peritubulares | Capilares peritubulares y **vasos rectos** |
| **Importancia** | Filtración | **Concentrar la orina** |

## 4. Aparato yuxtaglomerular MUY IMPORTANTE

La nefrona se pliega de modo que el final de la **rama ascendente gruesa** pasa entre las arteriolas aferente y eferente de su propio glomérulo. Ahí está el aparato yuxtaglomerular, que **autorregula la filtración y el flujo renal**:

| Células | Dónde | Función |
|---|---|---|
| **Granulares (yuxtaglomerulares)** | Pared de la **arteriola aferente** | Secretan **renina** |
| **Mácula densa** | Túbulo (final del asa gruesa) | Detectan la concentración de **NaCl** del líquido tubular |
| **Mesangiales extraglomerulares** | Entre ambas | Unión y soporte |

## 5. Circulación renal MUY IMPORTANTE

**Aorta → a. renal → segmentarias → interlobulares → arcuatas → interlobulillares → arteriola aferente → glomérulo → arteriola eferente → capilares peritubulares → venas → vena renal → cava inferior**

- Peculiaridad: hay **dos redes capilares en serie**: el glomérulo (filtración) y los capilares peritubulares (reabsorción y secreción), unidas por la arteriola eferente.
- El riñón recibe ≈ **20 % del gasto cardiaco: 1,1 L/min**. Casi todo vuelve por la vena renal; solo ≈ 1 mL/min sale como orina.

## 6. Inervación renal IMPORTANTE

El riñón solo recibe inervación **simpática** (plexo celíaco), que llega a las arteriolas, las células granulares y los túbulos. **No hay inervación parasimpática relevante.**

Ante una bajada de volumen o de presión, el simpático: produce **vasoconstricción** de las arteriolas (↓ filtración y ↓ orina), **estimula la secreción de renina** y **aumenta la reabsorción de $Na^+$**. Objetivo: conservar la volemia.

## 7. Mecanismos de formación de la orina MUY IMPORTANTE

| Proceso | Dirección | Dónde |
|---|---|---|
| **Filtración** | Capilar glomerular → cápsula de Bowman | **Solo en el glomérulo** |
| **Reabsorción** | Túbulo → capilar peritubular (se recupera lo útil) | Túbulo proximal, asa de Henle, distal y colector |
| **Secreción** | Capilar peritubular → túbulo (se elimina lo que sobra) | Túbulo proximal, distal y colector |
| **Excreción** | Lo que queda en el túbulo sale como orina | Uréteres → vejiga → uretra |

$$\text{Excreción} = \text{Filtración} - \text{Reabsorción} + \text{Secreción}$$

La filtración es **pasiva** y produce un **ultrafiltrado del plasma casi libre de proteínas**.

★ NO CONFUNDIR

**Secreción**: pasar una sustancia de la **sangre al túbulo**. **Excreción**: **eliminarla con la orina** al exterior. El asa de Henle **solo reabsorbe**.

## Repaso en 1 minuto

1. Riñón: agua, desechos, pH, PA, gluconeogénesis, **EPO y vitamina D**.
2. Nefrona: **1,25 millones**, no se regeneran.
3. Corpúsculo = **glomérulo + Bowman**.
4. Podocitos = capa visceral de Bowman.
5. Yuxtamedulares 15 %: asa larga → **concentran**.
6. Granulares: **renina** · mácula densa: **NaCl**.
7. Riñón: **20 % del gasto** (1,1 L/min).
8. Solo inervación **simpática**.
9. Filtración solo en el **glomérulo**.
10. Excreción = F − R + S.